TUGAS TUTORIAL ONLINE 1

MATA KULIAH

REKAYASA PERANGKAT LUNAK/ STSI4202



TUTOR PEMBIMBING

Mutmainnah

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Rekayasa Perangkat Lunak**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

TUGAS TUTORIAL KE-1

No	Tugas	Skor Maksimal
1	Dalam pengembangan perangkat lunak, tahapan rekayasa yang baik sangat penting untuk keberhasilan proyek. **Jelaskan mengapa tahapan rekayasa perangkat lunak yang terstruktur diperlukan dan apa dampaknya jika tahapan tersebut diabaikan?** Berikan **contoh nyata dari proyek perangkat lunak** yang berhasil atau gagal akibat perencanaan yang baik atau buruk.	30
2	Anda sedang mengembangkan **sistem informasi akademik** untuk universitas. **Identifikasi minimal 5 kebutuhan utama sistem** berdasarkan perspektif: **(1) Mahasiswa, (2) Dosen, dan (3) Administrasi Universitas**. **Jelaskan mengapa kebutuhan tersebut penting dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja sistem secara keseluruhan.**	40
3	Dalam suatu proyek sistem informasi rumah sakit, klien **kesulitan mendefinisikan kebutuhan mereka** secara detail dan sering mengubah spesifikasi selama pengembangan. **Model pengembangan perangkat lunak apa yang paling sesuai untuk menangani kondisi ini?** Jelaskan **alasan pemilihan model tersebut dan bagaimana cara Anda memastikan proyek tetap berjalan dengan baik meskipun spesifikasi sering berubah.**	30
Total		100

Jawaban

1. Pentingnya Tahapan Rekayasa Perangkat Lunak yang Terstruktur

   Proses pembuatan perangkat lunak yang terorganisasi diperlukan agar pengembangan sistem berjalan dengan terarah, terukur, da sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Tahapan ini biasanya mencakup perencanaan, analisis kebutuhan, dasain, pembuatan kode, pengujian, pemasangan, serta pemeliharaan.

   a. Alasan tahapan tersetruktur diperlukan

      - Memahami kebutuhan pengguna dengan benar

        Tahap analisis membantu pengembang memahami masalah, kebutuhan, fungsi, dan batasan sistem.

      - Mengurangi resiko kesalahan dan pengembangan ulang

        Kesalahan yang terdeteksi di awal prosesm seperti saat analisis atau perancangan, lebih mudah dan murah untuk diperbaiki dibandingkan jika kesalahan itu terbuka setelah sistem sudah digunakan. Perencanaan yang matang bisa membantu

mencegah masalah seperti perubahan kebutuhan, jadwal yang tertunda, kurangnya tenaga kerja, dan isu keamanan.

- Membantu pengendalian waktu, biaya, dan sumber daya
  Setiap anggota tim tahu apa tuganyam target yang harus dicapai, jadwal kerja, serta hasil yang perlu dicapai. Manajer proyek bisa mengawasi apakah proyek tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
- Meningkatkan kualitas perangkat lunak
  Adanya proses desain, pengajuan, pembuatan dokumen, serta peninjauan membuat sistem menjadi lebih handal, mudah digunakan, aman, dan lebih mudah diperbaiki.
- Mempermudah komunikasi antar pihak
  Tahapan yang terorganisir menjadi jembatan antara pengguna, manajer, analis, programmer, dan penguji. Semua orang sepakat tentang tujuan dari proyek tersebut.

b. Dampak jika tahapan diabaikan
   Jika langkah-langkah dalam pengembangan perangkat lunak tidak dihiraukan, beberapa akibat yang mungkin terjadi adalah:
   - Sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
   - Banyak kesalahan atau masalah teknis terdeteksi setelah sistem dijalankan.
   - Biaya proyek naik karena ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan ulang.
   - Jadwal proyek terlambat.
   - Dokumentasi yang tidak lengkap menyulitkan pengembangan atau perbaikan sistem.
   - Keamanan dan performa sistem tidak dipertimbangkan sejak awal.
   - Pengguna tidak mau menggunakan sistem karena sistem sulit dipahami atau tidak membantu pekerjaan mereka.

c. Contoh nyata: kegagalan peluncuran HealthCare.gov
   Salah satu contoh proyek perangkat lunak yang mengalami kendala karena perencanaan dan integrasi yang tidak memadai adalah situs HealthCare.gov di Amerika Serikat pada tahun 2013. Situs ini dibuat agar masyarakat bisa mendaftar asuransi kesehatan secara online.
   Saat pertamakali dirilis, banyak pengguna mengalami kesulitan membuat akun, halaman sulit diakses, dan sistem sering macet. Masalah ini terjadi karena:
   - Penguji sistem secara menyeluruh belum cukup dilakukan.
   - Integrasi antar bagian sistem dan penyedia belum dilakukan secara teratur.
   - Perubahan kebutuhan dan batas waktu yang ketat tidak dikelola dengan baik.
   - Perencanaan kapasitas pengguna belum memadai.

Akibatnya, pemerintah harus melakukan perbaikan besar setelah peluncuran. Contoh ini menunjukkan bahwa cara merencanakan, menguji, mengelola resiko, dan mengkoordinasikan proyek sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sistem. Kesimpulannya, proses pembuatan perangkat lunak yang teratur dan terorganisir penting untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, selesai tepat diwaktu yang ditentukan, serta mudah diawasi dan diperbaiki dalam jangka waktu yang panjang.

2. Kebutuhan Utama Sistem Informasi Akademik Universitas

A. Prespektif Mahasiswa

- Login dan Pengelolaan profil mahasiswa

  Penting : Karena mahasiswa perlu mengakses akun secara aman serta memperbarui data pribadi, Alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya.

  Pengaruhnya : Menjamin data mahasiswa akurat serta mengurangi kesalahan administrasi

- Pengisian KRS secara online

  Penting : Mahasiswa harus dapat memilih mata kuliah sesuai kurikulum, jumlah SKS, jadwal, dan persyaratan mata kuliah.

  Pengaruhnya : Mempercepat proses registrasi dan mengurangi antrian administrasi.

- Melihat jadwal kuliah dan jadwal ujian

  Penting : Mahasiswa perlu informasi kelas, dosen, ruang, waktu kuliah, serta jadwal ujian.

  Pengaruhnya : Mengurangi bentrok jadwal dan membantu mahasiswa mengatur kegiatan belajar.

- Melihat nilai, KHS, dan transkrip

  Penting : Mahasiswa perlu memantau hasil studi setiap semester dan total capaian akademik.

  Pengaruhnya : Meningkatkan transparansi nilai serta membantu mahasiswa merencanakan studi berikutnya.

- Informasi status keuangan dan pembayaran UKT/SPP

  Penting : Mahasiswa perlu mengetahui tagihan, batas pembayaran, dan status pembayaran.

  Pengaruhnya : Membantu universitas mengelola administrasi keuangan dengan lebih cepat dan akurat.

B. Perspektif Dosen

- Melihat daftar mahasiswa pada kelas yang ditempuh

  Penting : Dosen membutuhkan daftar peserta kuliah untuk mengelola proses pembelajaran.

  Pengaruhnya : Mempermudah pengelolaan kelas dan memastikan data peserta selalu terbaru.

- Input dan pengelolaan nilai mahasiswa

  Penting : Doesn perlu memasukkan nilai tugas, UTS, UAS, serta nilai akhir secara tersetruktur.

  Pengaruhnya : Mempercepat proses penilaian dan mengurangi kesalahan perhitungan nilai.

- Pengelolaan presensi mahasiswa

  Penting : Kehadiran menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan Evaluasi.

  Pengaruhnya : Data presensi dapat digunakan untuk memantau kedisiplinan mahasiswa.

- Melihat jadwal mengajar

  Penting : Dosen harus mengetahui jadwal kuliah, ruang kelas, dan jadwal ujian yang menjadi tanggung jawabnya.

  Pengaruhnya : mengurangi konflik jadwal dan meningkatkan ketepatan pelaksanaan perkuliahan.

- Persetujuan KRS atau bimbingan akademik

  Penting : Dosen pembimbing akademik perlu memeriksa apakah mata kuliah yang diambil mahasiswa sudah sesuai aturan.

  Pengaruhnya : Membantu mahasiswa mengambil mata kuliah secara tepat dan menghindari kesalahan prasyarat.

C. Perspektif Administrasi Universitas

- Manajemen data master akademik

  Penting : administrasi harus mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, Kurikulum, ruang, dan program studi.

  Pengaruhnya : Menjadi dasar data utama agar seluruh modul sistem dapat berjalan konsisten.

- Pengelolaan jadwal kuliah dan ruang

  Penting : Universitas perlu mengatur pembagian kelas, dosen, ruang, dan waktu kuliah.

Pengaruhnya : Mencegah bentrok jadwal dosen, mahasiswa, maupun penggunaan ruang.

- Validasi KRS dan status registrasi mahasiswa

  Penting : bagian akademik harus memastikan mahasiswa memenuhi syarat administrasi dan akademik.

  Pengaruhnya : menjamin hanya mahasiswa aktif yang dapat mengikuti perkuliahan.
- Pembuatan laporan akademik

  Penting : administrasi membutuhkan laporan jumlah mahasiswa aktif, nilai, Kelulusan, IPK, mata kuliah, dan statistik akademik.

  Pengaruhnya : Mendukung pengambilan keputusan universitas secara lebih cepat dan berbasis data.
- Manajemen hak akses dan keamanan data

  Penting : data akademik bersifat rahasia dan tidak boleh semua pengguna boleh mengubah semua data.

  Pengaruh : Menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data akademik.

Pengaruh Kebutuhan terhadap Kinerja Sistem Secara Keseluruhan

Kebutuhan dari ketiga perspektif tersebut saling berhubungan:

- Mahasiswa memasukkan KRS dan meilhat hasil studi.
- Dosen memverifikasi KRS, mengelola presensi, serta memasukkan nilai.
- Administrasi mengelola data dasar, jadwal, validasi, dan laporan.

Jika sistem dirancang dengan baik, maka proses akademik menjadi:

- Lebih cepat karena banyak layanan dapat dilakukan secara daring.
- Lebih akurat karena data tersimpan dalam satu basis data terintegrasi.
- Lebih trasnparansi karena mahasiswa dapat melihat nilai dan status akademiknya.
- Lebih aman karena setiap pengguna memiliki hak akses sesuai perannya.
- Lebih efisien karena mengurangi penggunaan dokumen manual dan pekerjaan administrasi berulang.

3. Model Pengembangan yang Sesuai untuk Sistem Informasi Rumah Sakit

   Model yang paling sesuai untuk proyek sistem informasi rumah sakit yang memiliki kebutuhan yang masih belum jelas dan sering mengalami perubahan adalah model Prototipe.

   Model tersebut bisa digunakan bersama dengan metode iterative dan incremental, yaitu sistem dibuat betahap sesuai dengan hasil penilaian dari pengguna.

Alasan memilih model Prototipe

A. Klien belum mampu mendefinisikan kebutuhan secara rinci

   Dikasus rumah, pengguna mungkin sudah tahu masalah yang dihadapi, tetapi belum mampu, menjelaskan bentuk sistem yang mereka inginkan. Misalnya, pihak rumah sakit mungkin ingin memiliki sistem pendaftaran pasien yang cepat, tetapi belum mampu menjelaskan bagaimana tampilan layarnya berjalan, data apa saja yang diperlukan, atau cara validasi yang digunakan.

B. Prototipe membantu klien melihat Gambaran sistem

   Pengembang bisa membuat contoh awal dengan menyiapkan desain tampilan, proses pendaftaran pasien, penginputan rekam medis, sistem anteran, atau modul pembayaran. Setelah melihat gambar awalnya, klien merasa lebih mudah untuk memberikan masukan yang jelas dan spesifik.

C. Mendukung perubahan kebutuhan

   Model prototipe bersifat berulang. Setelah pengguna memberikan masukan, kebutuhan diperbaiki dan prototipe dikembangkan ulang. Ini lebih cocok dibandingkan model Waterfall yang membutuhkan kebutuhan yang stabil sejak awal.

D. Mengurangi resiko membangun sistem yang salah

   Pengembang bisa menemukan kesalahan pemahaman lebih dulu sebulum sistem seluruhnya selesai dibuat. Ini sangat penting bagi sistem rumah sakit karena bisa menimbulkan akibat yang sangat serius.

Tahapan Penerapan model Prototipe

1) Komunikasi awal dengan klien
   - Mengetahui tujuan sistem, masalah utama, pengguna sistem, dan kebutuhan awalnya.
   - Contohnya, orang yang bisa menggunakan llayanan tersebut adalah pertugas pendaftaran, dokter, perawat, apoteker, kasir, serta manajemen rumah sakit.
2) Membuat rancangan cepat
   - Membuat sketsa atau mockup antarmuka.
   - Contoh: halaman registrasi pasien, jadwal dokter, catatan medis, surat resep obat, serta pembayaran.
3) Membangun prototipe
   - Prototipe tidak harus lengkap

- Fokus awal bisa diterapkan pada fungsi yang penting seperti mendaftarkan pasien dan mencari catatan medis.

4) Evaluasi oleh klien dan pengguna
   - Klien mencoba prototipe.
   - Pengembang mengumpulkan masukan dari pengguna mengenai fitur yang kurang, proses yang tidak berjalan dengan baik, dan data yang masih perlu ditambahkan.
5) Perbaikan kebutuhan dan prototipe
   - Masukan pengguna berubah menjadi kebutuhan baru atau perubahan dalam kebutuhan.
   - Prototipe diperbarui secara perlahan hingga kebutuhan semakin terang.
6) Pengembangan sistem sebenarnya
   - Setelah kebutuhan pokok sudah cukup stabil, maka pengembangan sistem dilakukan dengan lebih rinci.
   - Setiap modul dapat dirilis sebagai increment, misalnya:
     Increment 1: pendaftaran dan data pasien.
     Increment 2: jadwal dokter dan antrean.
     Increment 3: rekam medis.
     Increment 4: farmasi dan resep.
     Increment 5: pembayaran dan laporan manajemen.

Cara menjaga proyek tetap berjalan baik saat spesifikasi berubah

a. Membuat prioritas kebutuhan
   - Kebutuhan dibagi menjadi:
     Sangat penting : misalnya data pasien, rekam medis, dan keamanan akses.
     Penting : misalnya laporan tambahan.
     Tambahan : misalnya fitur notifikasi tertentu.
   - Dengan cara ini, perubahan tidak langsung mengganggu fungsi utama sistem

b. Menerapkan manajemen perubahan
   - Setiap perubahan harus dicatat dalam dokumen permintaan perubahan.
   - Tim menilai dampak perubahan terhadap waktu, biaya, desain, keamanan, dan modul lain sebelum perubahan disetujui.

c. Melibatkan pengguna secara rutin
   - Petugas rumah sakit perlu dilibatkan dalam evaluasi prototipe dan uji coba sistem.
   - Keterlibatan pengguna mencegah kesalahan persepsi antara pihak rumah sakit dan pengembang.

d. Mengembangkan sistem secara inkremental
    - Sistem tidak dibuat sekaligus dalam satu rilis besar.
    - Modul penting diselesaikan terlebih dahulu sehingga rumah sakit dapat memperoleh manfaat lebih cepat.
e. Melakukan pengujian pada seitap perubahan
    - Setiap perubahan perlu diuji agar tidak menimbulkan efek samping pada modul lain.
    - Contohnya, perubahan pada data pasien tidak boleh menggunakan rekam medis, pembayaran, atau laporan.
f. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data
    - Sistem rumah sakit menyimpan data sensitive.
    - Oleh karena itu, setiap perubahan harus memperhatikan hak akses pengguna, autentikasi, pencatatan aktivitas, dan perlindungan rekam medis pasien.

Kesimpulannya model Prototipe paling tepat karena membantu klien memahami sistem melalui contoh nyata dan mendukung perubahan kebutuhan. Agar proyek tetap terkendali, perlu diterapkan pengembangan iteratif, prioritas kebutuhan, pencatatan perubahan, pengujian berkala, serta keterlibatan aktif pengguna rumah sakit.

Referensi

- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner’s Approach(7th ed.). McGraw-Hill.
- Universitas Terbuka. Inisiasi 2 MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak: Analisis dan Desain Sitem.
- Universitas Terbuka. Inisiasi 3 MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak: Software Development Life Cycle (SDLC).